

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Тема: «Разработка веб-интерфейса для сервиса оркестрации данных»

Выполнил:

Студент группы J3212
Карташов Игорь Олегович

Преподаватель:

2026 г.

Задача

Разработать веб-интерфейс для сервиса оркестрации данных (аналог Apache Airflow). Интерфейс должен включать: страницы входа и регистрации, главную страницу со списком пайплайнов (DAGs), детальную страницу пайплайна с вкладками Graph View / Logs / History, и страницу профиля пользователя с настройками соединений.

Технологии: HTML5, Bootstrap 5 (CDN), кастомный CSS, JavaScript. Стиль — строгий, инженерный, основные цвета: тёмно-синий (#1a237e), белый, светло-серый.

Ход работы

1. **Структура проекта.** Создана следующая файловая структура:

```
lab-1/
  base.html          - базовый шаблон (sidebar + topbar)
  login.html         - страница входа
  register.html      - страница регистрации
  index.html         - главная: список пайплайнов
  pipeline-detail.html - детальная страница пайплайна
  profile.html       - профиль пользователя
  style.css          - кастомные стили
  js/
    index.js         - поиск и фильтрация таблицы
    pipeline-detail.js - модальное окно задачи
```

2. **Общий макет (base.html, style.css).** Реализована фиксированная боковая навигация (sidebar) шириной 240px с тёмно-синим фоном и группировкой ссылок по секциям (Main, Monitor, Settings). Сверху — горизонтальная панель (topbar) с заголовком страницы и ссылкой на профиль. Контентная область смещена на ширину sidebar. Для иконок подключена библиотека Bootstrap Icons через CDN. В CSS прописаны стили для sidebar, topbar, таблиц, карточек, формы авторизации, блока логов и графа задач. Добавлена адаптивность через @media (max-width: 768px) — на мобильных устройствах sidebar скрывается, контент занимает всю ширину.
3. **Страницы авторизации (login.html, register.html).** Формы центрированы по вертикали и горизонтали с помощью Flexbox (display: flex; align-items: center; justify-content: center). Фон страницы — тёмно-синий, форма — белая карточка с закруглёнными углами. Страница входа содержит поля Email, Password, чекбокс «Remember me» и кнопку Sign In. Страница регистрации — поля First Name, Last Name, Email, Password, Confirm Password и кнопку Create Account. Между страницами есть перекрёстные ссылки.
4. **Главная страница (index.html).** Содержит строку фильтров с текстовым поиском и кнопками статусов (All, Success, Failed, Running). Ниже — таблица пайплайнов с колонками: Name, Schedule (cron-выражение), Last Run, Status (Bootstrap-бейджи),

Actions (кнопки Play/Pause). В таблице 6 пайплайнов с разными статусами. Имена пайплайнов — кликабельные ссылки на `pipeline-detail.html`.

5. **JavaScript: поиск и фильтрация** (`js/index.js`). Написан скрипт, который добавляет обработчик события `input` на поле поиска. При вводе текста скрипт перебирает все строки таблицы (`querySelectorAll('tbody tr')`) и сравнивает содержимое ячейки с именем пайплайна (`.pipeline-name`) с введённым запросом через `indexOf`. Строки, не соответствующие запросу, скрываются (`display: 'none'`). Для кнопок фильтрации по статусу добавлен обработчик `click`, который считывает атрибут `data-filter`, извлекает текст из бейджа каждой строки и скрывает несоответствующие строки.
6. **Детальная страница пайплайна** (`pipeline-detail.html`). В верхней части — breadcrumb-навигация (`Pipelines / etl_users_daily`), метаданные (`schedule`, `last run`, `status`) и кнопки управления (`Run`, `Pause`). Реализованы три вкладки через Bootstrap Tabs (`data-bs-toggle="tab"`):
 - **Graph View** — визуализация DAG из 6 задач (`extract_users` → `validate_schema` → `transform_pii` / `transform_geo` → `load_warehouse` → `notify_team`). Блоки задач реализованы как `div` с классом `dag-box`, соединённые символами-стрелками. Параллельные задачи расположены рядом через `d-flex gap-4`. Каждый блок имеет атрибут `onclick`, вызывающий функцию `openTask()`.
 - **Logs** — блок с чёрным фоном (`background: #111`) и моноширинным шрифтом (`Consolas`). Строки лога раскрашены через CSS-классы: `.log-info` (синий), `.log-ok` (зелёный), `.log-warn` (жёлтый).
 - **History** — таблица с историей запусков (`Run ID`, `Start Time`, `Duration`, `Status`).
7. **JavaScript: модальное окно** (`js/pipeline-detail.js`). При клике на блок задачи в Graph View вызывается функция `openTask(id, name, start, duration, status)`. Она заполняет содержимое модального окна Bootstrap (`Task ID`, `Start Time`, `Duration`, `Status`) через `getElementById().textContent` и открывает его методом `taskModal.show()`.
8. **Страница профиля** (`profile.html`). Левая колонка — карточка пользователя (аватар, инициалы, имя, `email`, роль, команда, часовой пояс). Правая колонка — блок статистики (количество DAGs, `Runs`, `Success Rate`, `Avg Duration`) и список соединений (`PostgreSQL`, `AWS S3`, `Slack`) с бейджами статуса (`Active`, `Expiring`).

Вывод

В результате работы создан многостраничный веб-интерфейс сервиса оркестрации данных DataFlow, включающий 6 HTML-страниц, файл кастомных стилей и 2 JS-скрипта. Используются технологии HTML5, CSS3 (`Flexbox`, `position: fixed`, `media queries`), Bootstrap 5 (сетка, таблицы, бейджи, табы, модальные окна) и JavaScript (работа с DOM: `querySelectorAll`, `addEventListener`, управление стилями элементов).

Реализована интерактивность: текстовый поиск с фильтрацией таблицы в реальном времени, фильтрация по статусу через кнопки, переключение вкладок, открытие модального окна с информацией о задаче при клике на блок графа. Интерфейс адаптивен — на экранах меньше 768px боковая панель скрывается и контент занимает всю ширину.